

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Toán Giải tích

Mã số: 8460102

(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1	Tên ngành đào tạo	Toán giải tích (<i>Mathematical analysis</i>)
2	Mã ngành	8460102
3	Đơn vị quản lý	Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Tự nhiên
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	- Toán học, - Toán ứng dụng, - Sư phạm Toán.
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	- Toán ứng dụng, - Sư phạm Toán, - Toán tin, - Toán cơ.
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu	- Mục tiêu chung: Đào tạo thạc sĩ Toán giải tích có kiến thức giải tích chuyên sâu, có năng lực thực hành và nghiên cứu, có khả năng tiếp tục phát triển trong chuyên môn, tận tụy với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước. - Mục tiêu cụ thể: a. Cung cấp cho học viên kiến thức chung về triết học để có thể ứng dụng trong nghề nghiệp và cuộc sống. Đạt trình ngoại ngữ theo yêu cầu b. Trang bị cho học viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu về Giải tích để có thể học tập nâng cao và nghiên cứu. c. Giúp học viên có kỹ năng ứng dụng thành thạo các kiến thức Giải tích toán học để giải quyết giải quyết các vấn đề chuyên môn và các bài toán thực tế thuộc các lĩnh vực có liên quan khác. d. Hỗ trợ học viên phát triển các kỹ năng của bản thân, nghiên cứu độc lập, làm việc theo nhóm và thích nghi với môi trường làm việc. Thẩm nhận ý thức nghề nghiệp, phục vụ cộng đồng.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Nắm vững kiến thức chung về Triết học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học. b. Tổng hợp được kiến thức cơ sở về đại số, giải tích làm nền tảng tiếp thu kiến thức chuyên ngành. c. Áp dụng được các kiến thức Giải tích chuyên ngành để học tập nâng cao, xây dựng các mô hình toán học và các thuật toán nhằm giải quyết các vấn đề chuyên môn và các bài toán thực tế. d. Vận dụng tốt các kiến thức Giải tích chuyên sâu làm luận văn tốt nghiệp và thực hiện nghiên cứu khoa học.

6.2	Kỹ năng	a. Có khả năng tiếp cận, giải quyết và trình bày vấn đề một cách khoa học thông qua sử dụng các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, thuyết trình, hệ thống hoá, mô hình hóa, sử dụng thành thạo các phần mềm toán học. b. Hình thành kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, phối hợp hiệu quả trong hoạt động và nghiên cứu chuyên môn nhằm thích nghi với sự thay đổi, điều kiện và môi trường làm việc.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	Thể hiện ý thức trung thực trong học tập và nghiên cứu khoa học; chủ động cập nhật thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành; thẩm nhuần ý thức nghề nghiệp, phục vụ cộng đồng, phát triển đất nước.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 3 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 12 tín chỉ (8 bắt buộc; 4 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 18 tín chỉ (10 bắt buộc; 8 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	- Chương trình thạc sĩ Toán giải tích của Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội: http://mim.hus.vnu.edu.vn/sites/default/files/KCTThS.ToanGiaiTich.pdf - Chương trình thạc sĩ Toán giải tích của ĐH KHTN, Đại học QG HCM: https://sdh.hcmus.edu.vn/chuong-trinh-thac-si-toan-giai-tich/ - Chương trình thạc sĩ Toán giải tích của Trường Đại học Sư phạm TP HCM: http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=23547%3A2017-10-17-03-47-16&catid=5897%3A2018-05-07-06-49-20&Itemid=9948&lang=vi&site=14 - Chương trình thạc sĩ Mathematical Analysis của Đại học Charles, Cộng hòa Czech : https://www.masterstudies.com/Master-in-Mathematical-Analysis/Czech-Republic/mff/ - Chương trình thạc sĩ Mathematical Analysis của Đại học Georgia, Mỹ: https://www.math.uga.edu/graduate-course-list#analysis
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 1; tổng tín chỉ: 3 TC - Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>) 1. Giải tích hàm: TN191 (3TC)
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	1. Xác suất thống kê 2. Giải tích 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)**Tổng số tín chỉ: 60 TC****Hệ đào tạo: Chính quy****Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng**

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			
<i>Cộng: 3 TC (Bắt buộc: 3 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	TNT623	Phương pháp nghiên cứu khoa học – Toán học	2	x		30			I, II
3	TN627	Giải tích hàm	3	x		45			I, II
4	TN631	Giải tích thực	3	x		45			I, II
5	TNT621	Đại số tuyến tính nâng cao	2		x	30			I, II
6	TNT601	Phân mềm toán học	2		x	15	30		I, II
7	TN630	Toán rời rạc	2		x	30			I, II
8	TNT603	Giải tích ngẫu nhiên	2		x	30			I, II
9	TNT615	Quy hoạch tuyến tính	2		x	30			I, II
<i>Cộng: 12 TC (Bắt buộc 8 TC; Tự chọn: 4 TC)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
10	TNT614	Mô hình toán học	2	x		30			I, II
11	TNT622	Phương trình vi phân	2	x		30			I, II
12	TN634	Phương trình đạo hàm riêng	3	x		45			I, II
13	TN635	Giải tích số	3	x		45			I, II
14	TN636	Giải tích lỗi và ứng dụng	3		x	45			I, II
15	TNT619	Giải tích phức	3		x	45			I, II
16	TNT612	Quy hoạch phi tuyến	2		x	30			I, II
17	TN640	Phương pháp phần tử hữu hạn	3		x	45			I, II
18	TN749	Giải tích trên đa tạp	2		x	30			I, II
19	TN629	Tô pô đại cương	2		x	30			I, II
20	TNT625	Giải tích số nâng cao	3		x	45			I, II
<i>Cộng: 18 TC (Bắt buộc: 10 TC; Tự chọn: 8 TC)</i>									
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
21	TNG000	Luận văn tốt nghiệp	15	x					I, II
22	TNT003	Chuyên đề Hệ động lực	3	x		45			I, II
23	TNT004	Chuyên đề Giải tích biến phân	3	x		45			I, II
24	TNT005	Chuyên đề Giải tích	2		x	30			I, II
25	TNT006	Chuyên đề Phương trình vi phân nâng cao	2		x	30			I, II
26	TNT007	Chuyên đề Tối ưu tuyến tính	3		x	45			I, II
27	TNT008	Chuyên đề Thuật toán tối ưu tuyến tính	2		x	30			I, II
28	TNT009	Chuyên đề Giải tích hàm nâng cao	3		x	45			I, II
29	TNT010	Chuyên đề Lý thuyết vi phân suy rộng và ứng dụng	3		x	45			I, II
30	TNT011	Chuyên đề Lý thuyết phân nhánh	2		x	30			I, II
<i>Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC; Tự chọn 6 TC)</i>									
Tổng cộng			60	42	18				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022



Hà Thanh Toàn

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Ngô Thanh Phong